

میکروکنترلر های ATmega توسط شرکت Atmel (که اکنون بخشی از Microchip Technology است.) طراحی شده اند و بخشی از خانواده بزرگتر AVR هستند. این قطعات به خاطر معماری پیشرفته RISC مصرف بهینه انرژی و کارایی بالا در پروژه های مختلف الکترونیکی محبوبیت زیادی دارند.

ویژگی	ATmega328P	ATmega32U4	ATmega2560	ATmega32	ATmega128
معماری	8-bit AVR	8-bit AVR	8-bit AVR	8-bit AVR	8-bit AVR
حداکثر فرکانس	20 MHz	16 MHz	16 MHz	16 MHz	16 MHz
حافظه Flash	32 کیلوبایت	32 کیلوبایت	256 کیلوبایت	32 کیلوبایت	128 کیلوبایت
حافظه SRAM	2 کیلوبایت	2.5 کیلوبایت	8 کیلوبایت	2 کیلوبایت	4 کیلوبایت
حافظه EPROM	1 کیلوبایت	1 کیلوبایت	4 کیلوبایت	1 کیلوبایت	4 کیلوبایت
تعداد پایه I/O	23	25	86	32	53
ورودی آنالوگ	6 کانال (10-bit)	12 کانال (10-bit)	16 کانال (10-bit)	8 کانال (10-bit)	8 کانال (10-bit)
خروجی PWM	6 عدد	7 عدد	15 عدد	4 عدد	4 عدد
رابط UART	1 عدد	1 عدد	4 عدد	1 عدد	2 عدد
رابط SPI	1 عدد	1 عدد	1 عدد	1 عدد	1 عدد
رابط I2C	1 عدد	1 عدد	1 عدد	1 عدد	1 عدد
پشتیبانی USB داخلی	خیر	بله (Native)	خیر	خیر	خیر
ولتاژ کاری	1.8V - 5.5V	2.7V - 5.5V	1.8V - 5.5V	1.8V - 5.5V	1.8V - 5.5V
برد معروف استفاده شده	Arduino Uno	Arduino Leonardo	Arduino Mega	بردهای صنعتی	بردهای صنعتی قدیمی تر

حافظه (Memory): مهم ترین و رایج ترین تفاوت بین مدل های مختلف، اندازه حافظه های آنهاست.

Flash: جایی است که برنامه شما در آن ذخیره می شود. هرچه پروژه شما پیچیده تر و کد آن طولانی تر باشد، به حافظه Flash بیشتری نیاز دارید مثلاً ATmega328P برای بسیاری از پروژه ها مناسب است، اما برای اجرای کدهای حجیم روی آردوینو Mega به ATmega2560 با 256 کیلوبایت حافظه نیاز است.

RAM: فضای کاری موقت برای متغیرها و داده ها در حین اجرای برنامه است. اگر با آرایه های بزرگ، رشته ها یا کتابخانه های سنگین کار می کنید، به RAM بیشتری احتیاج دارید.

EPROM: حافظه غیر فرار است؛ یعنی داده ها پس از قطع برق هم حفظ می شوند. برای ذخیره تنظیمات یا مقادیر کالیبراسیون کاربرد دارد.

پایه ها و امکانات جانبی (Peripherals)

تعداد پایه های ورودی/خروجی و امکانات جانبی مثل تایمرها، کانال های ADC و پروتکل های ارتباطی در مدل های مختلف، متفاوت است.

ATmega2560: پایه 86 با I/O و 4 پورت سریال (UART) برای پروژه های بزرگ صنعتی یا رباتیک که به تعداد زیادی سنسور و ماژول متصل می شود، مناسب است.

ATmega32U4: به دلیل داشتن پشتیبانی از USB به صورت سخت افزاری، گزینه‌ای عالی برای ساخت صفحه کلید، ماوس یا کنترلرهای بازی است.

ATmega32U4: که در آردوینو UNO استفاده می‌شود، تعادل بسیار خوبی بین امکانات، تعداد پایه‌ها و هزینه برای پروژه‌های عمومی ایجاد کرده است.

سرعت و معماری

بسیاری از مدل‌های ATmega تا حداکثر فرکانس 16 یا 20 مگاهرتز کار می‌کنند. تفاوت اصلی در معماری 8 بیتی این خانواده با میکروکنترلرهای 32 بیتی مثل خانواده SAM یا STM32 است. یک میکروکنترلر 8 بیتی مثل ATmega328P در هر سیکل کلاک، داده‌ها را 8 بیت در یک زمان پردازش می‌کند، در حالی که یک میکرو 32 بیتی می‌تواند 32 بیت را تک سیکل پردازش کند که این تفاوت در محاسبات سنگین عددی یا پردازش سریع داده به وضوح دیده می‌شود.